Placas del Segway v0.5

Placa de potencia y placa de lógica: documento para revisar entre todo el equipo

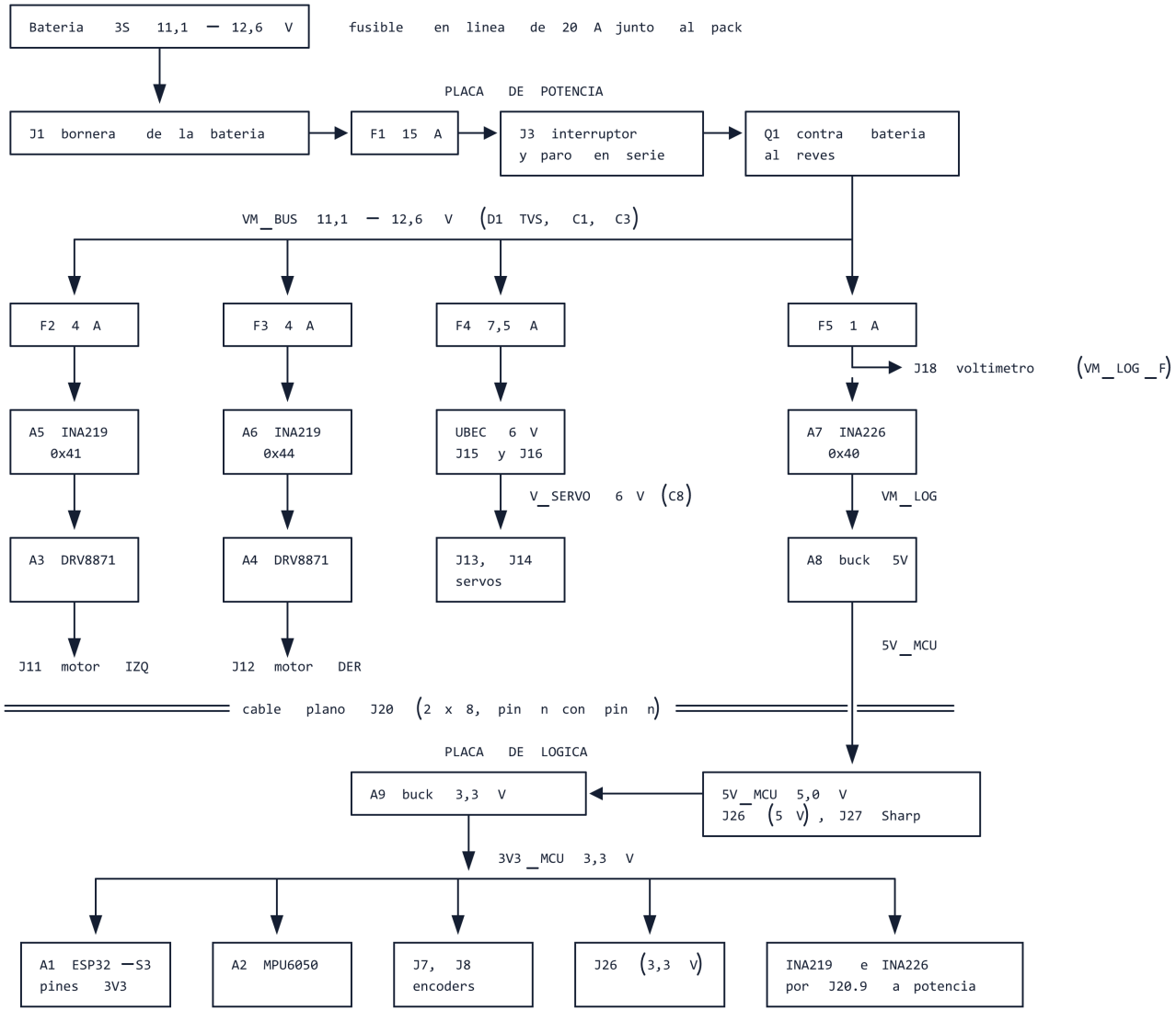
Fecha: 31/10/2026. **Versión:** v0.5, la final. Reemplaza a todas las anteriores: **descartar cualquier impresión de la v0.4**.

Dos placas caseras de una sola cara (cobre abajo, componentes arriba), unidas por un cable plano de 16 hilos (J20). Casi todo lo que llevan son **módulos comprados**; la placa es la interfaz entre ellos. Fuera de los módulos solo hay conectores, fusibles, la protección de entrada, tres capacitores y cinco resistencias, y cada uno tiene su razón (sección 3).

Cómo usar este documento: cada uno revisa una parte y marca las casillas ☐ de la sección 8 (conexiones) con sus iniciales. Lo que no cierre, se anota y se lo pasa al responsable de electrónica antes de fabricar.

1. Resumen y alimentación
2. Las dos placas: vistas, medidas y conectores
3. Componentes que no son módulos, y para qué están
4. Módulos: montaje y orientación
5. Lista de compras
6. Datos para el modelo 3D
7. Cable J20 y pines de la ESP32
8. Listado de conexiones para revisar
9. Montaje, comprobaciones antes de alimentar y controles hechos
10. Pendientes

1. Resumen y alimentación



De dónde sale la energía de cada parte. Los fusibles están en la placa de potencia; el cable J20 lleva 5 V, 3,3 V, masa y las señales a la lógica.

Cómo se alimenta cada módulo

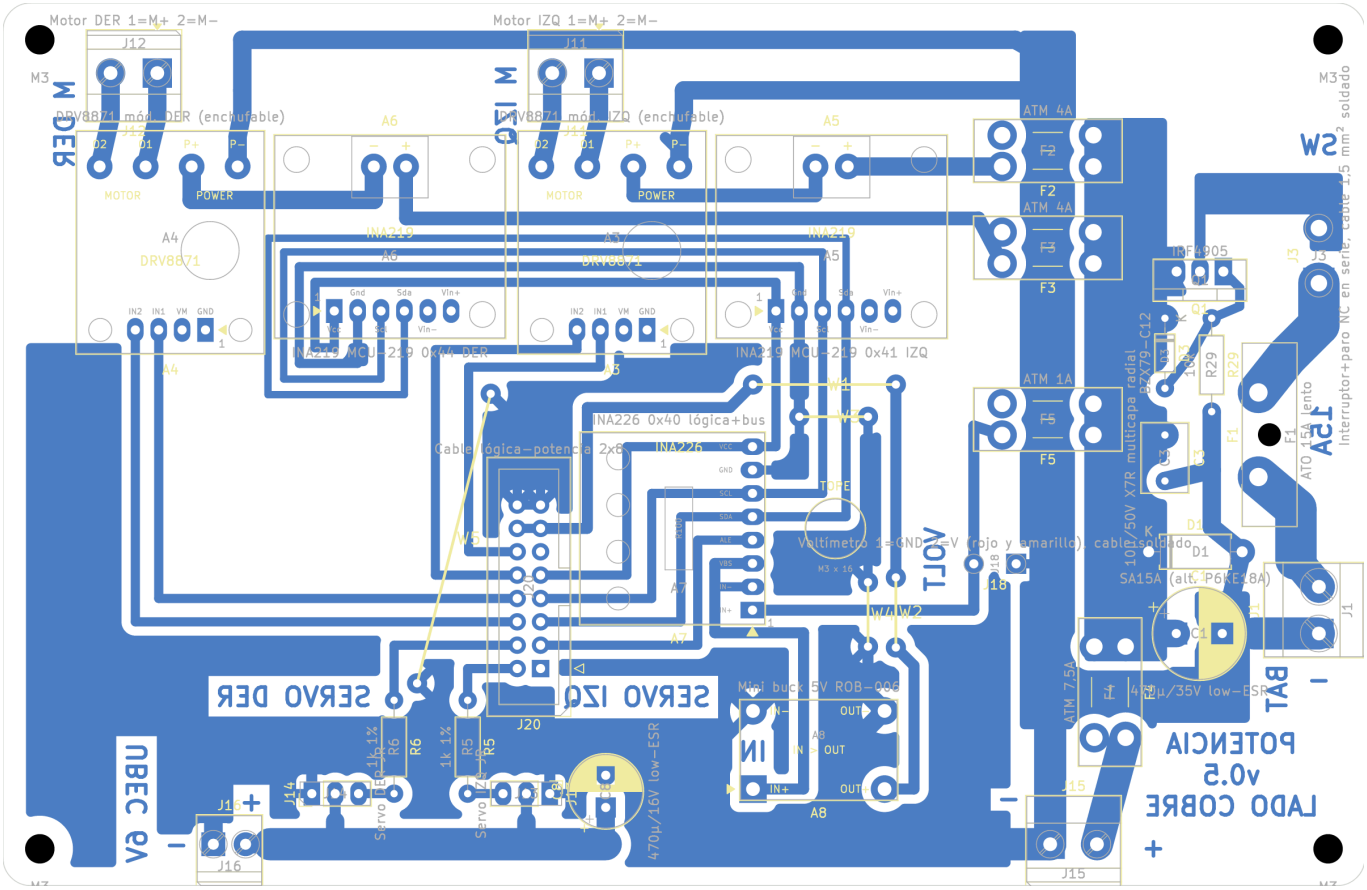
Módulo	Placa	Toma la energía de	Tensión	Notas
A3, A4 DRV8871	Potencia	VM_BUS por F2/F3 y el shunt de su INA219	11,1–12,6 V	Lógica interna propia; entradas IN1/IN2 de 3,3 V desde la ESP32 por J20
A5, A6 INA219	Potencia	3V3_MCU por J20.9 (desde A9)	3,3 V	Miden la corriente de cada motor (shunt de 0,1 Ω en la línea del motor)
A7 INA226	Potencia	3V3_MCU por J20.9 (desde A9)	3,3 V	Mide corriente y tensión de la rama lógica (VM_LOG): es la medición de batería
A8 buck 5 V	Potencia	VM_LOG (después de F5 y del shunt de A7)	entra 11,1–12,6 V, sale 5,0 V	Alimenta todo lo de 5 V: A9, J26 y el Sharp, por J20.13/14
UBEC 6 V	Potencia (afuera)	VM_BUS por F4, en J15	entra 11,1–12,6 V, sale 6,0 V	Sale por J16 a los servos J13/J14 (V_SERVO, con C8)

Módulo	Placa	Toma la energía de	Tensión	Notas
Voltímetro	Potencia (afuera)	VM_LOG_F en J18	11,1–12,6 V	Muestra la tensión de la batería
A9 buck 3,3 V	Lógica	5V_MCU por J20.13/14	entra 5,0 V, sale 3,3 V	Alimenta la ESP32 por sus pines 3V3, la MPU, los encoders, J26 y los INA
A1 ESP32-S3	Lógica	3V3_MCU en sus pines 1 y 2 (3V3)	3,3 V	Su pin 5V queda solo para el USB. No enchufar USB con la batería conectada
A2 MPU6050	Lógica	3V3_MCU en VCC	3,3 V	I2C a 3,3 V, dirección 0x68
Encoders	Lógica (afuera)	3V3_MCU en J7/J8	3,3 V	Señales A y B de 3,3 V a la ESP32 (pull-ups internas)
Sharp GP2Y0A60SZLF	Lógica (afuera)	5V_MCU en J27.3	5,0 V, unos 33 mA	Salida analógica por el divisor R41/R42 a GPIO3
Sensores nuevos	Lógica (afuera)	J26: 3,3 V y 5 V	3,3 o 5 V	Hasta unos 200 mA en 3,3 V y 300 mA en 5 V entre todos

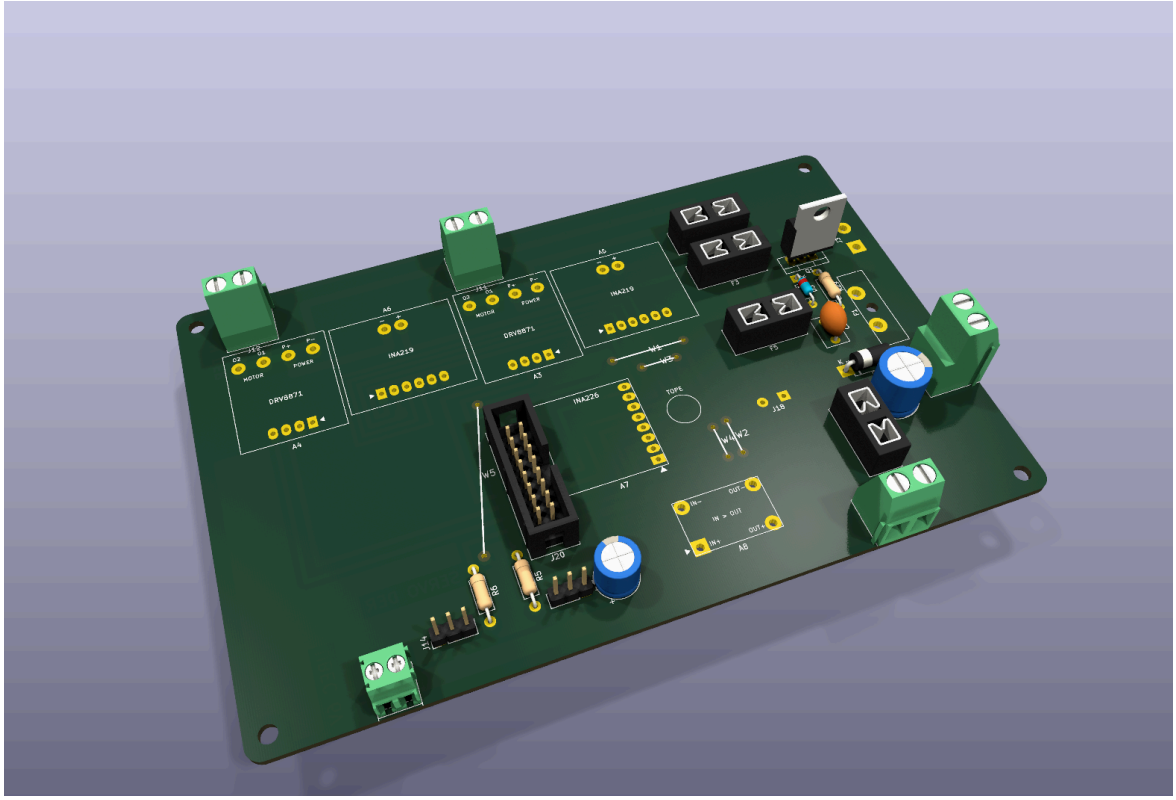
2. Las dos placas: vistas, medidas y conectores

Placa de potencia

Dato	Valor
Medidas	**148 × 96 mm** (entra en una placa virgen de 10 × 15 cm), esquinas redondeadas de 3 mm
Fijación	4 agujeros M3 (3,2 mm) con centro a 4 mm de cada borde; separadores de 10 mm
Espesor	Placa virgen común de una cara (≈ 1,6 mm)
Piezas	30 del esquema: 6 módulos (A3, A4, A5, A6, A7, A8) y 24 conectores y componentes; 5 puentes de alambre



Placa de potencia vista desde la cara de componentes: azul = cobre (que está abajo), amarillo = contornos y puentes, gris = textos de la guía impresa.



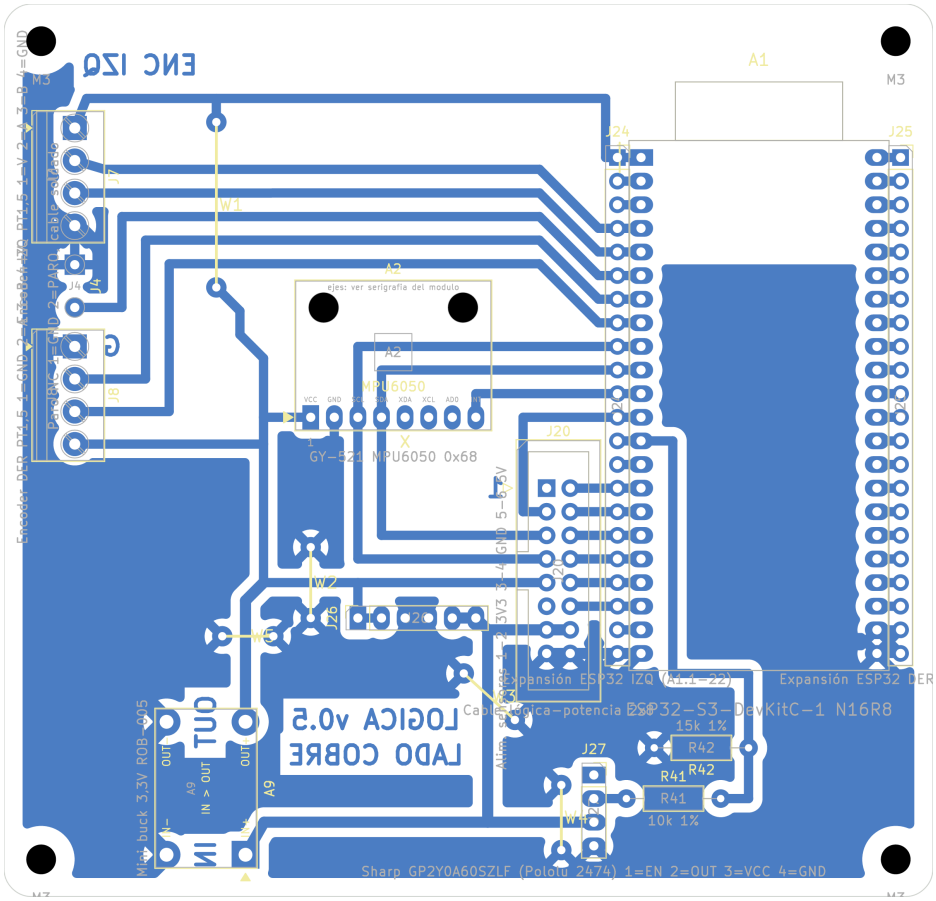
Vista 3D de KiCad. Los módulos aparecen solo como contorno: no tienen modelo 3D.

Conectores hacia afuera

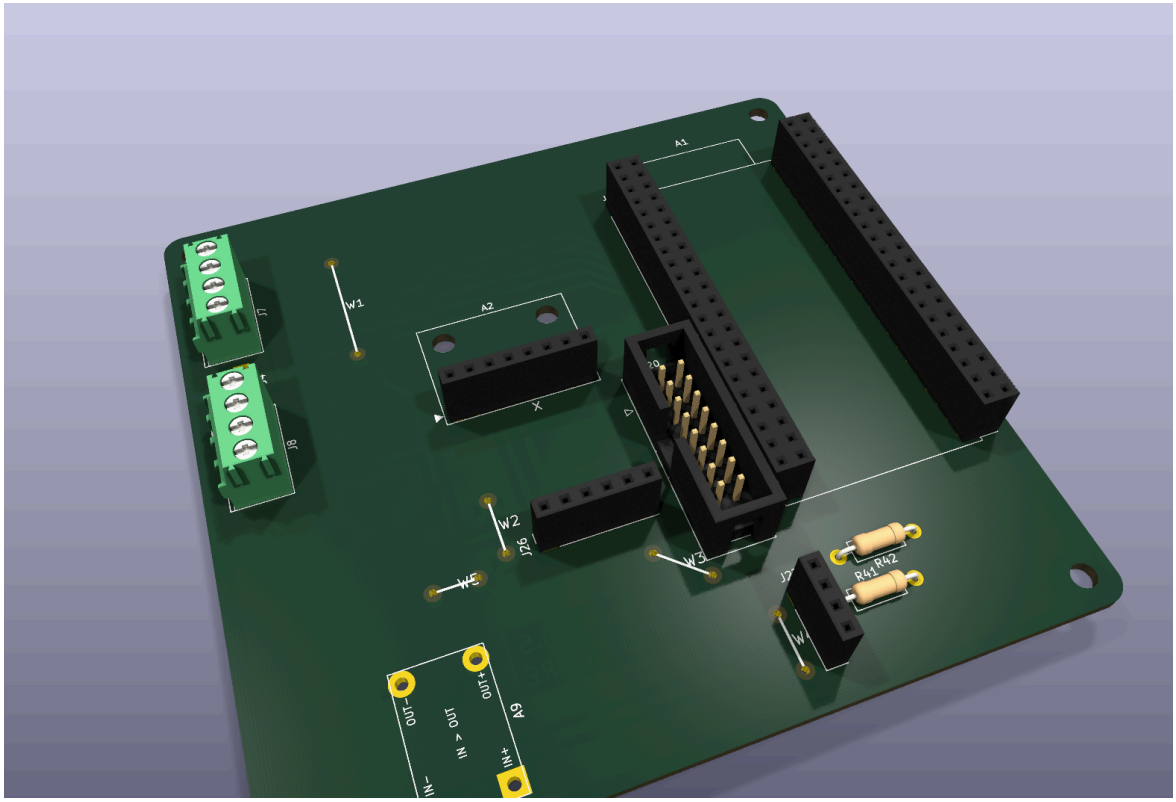
Conector	Qué va	Cable
J1	Batería: 1 = −, 2 = + (rótulos BAT y −), con un **fusible en línea de 20 A** junto al pack	1,5 mm²
J3 (pads)	Interruptor general y botón de parada de emergencia (con traba, 15 A o más), **en serie**. Atar el cable con un precinto al separador de la esquina superior derecha	1,5 mm², soldado
J11 / J12	Motor IZQ / DER (1 = M+)	El del motor
J15 / J16	Entrada del UBEC (1 = −, 2 = +) / salida del UBEC a 6,0 V (1 = GND, 2 = +). **Con polaridad:** el pad cuadrado es el −. Medir 6,0 V en J16 antes de enchufar los servos	El del UBEC
J13 / J14	Servo IZQ / DER: 1 = GND, 2 = V, 3 = señal. La señal de los dos queda hacia el centro	JR del servo
J18 (pads)	Voltímetro: 1 = GND (negro), 2 = rojo y amarillo juntos	Soldado
J20	Cable plano a la placa de lógica, pin n con pin n (pines 1 y 11 sin conexión)	Plano de 16 hilos, corto

Placa de lógica

Dato	Valor
Medidas	**100 × 96 mm** (entra en una placa virgen de 10 × 15 cm), esquinas redondeadas de 3 mm
Fijación	4 agujeros M3 (3,2 mm) con centro a 4 mm de cada borde; separadores de 10 mm; además, 2 agujeros de 3,2 mm para atornillar la MPU (A2), en (34,5; 32,7) y (49,5; 32,7) mm
Espesor	Placa virgen común de una cara (≈ 1,6 mm)
Piezas	13 del esquema: 3 módulos (A1, A2, A9) y 10 conectores y componentes; 5 puentes de alambre



Placa de lógica vista desde la cara de componentes: azul = cobre (que está abajo), amarillo = contornos y puentes, gris = textos de la guía impresa.



Vista 3D de KiCad. Los módulos aparecen solo como contorno: no tienen modelo 3D.

Conectores hacia afuera

Conector	Qué va	Cable
J4 (pads)	Paro: 1 = GND, 2 = PARO (GPIO6). Con un botón de un solo contacto, **puentear con alambre**	Alambre o 0,5 mm²
J7 / J8	Encoder IZQ (1 V, 2 A, 3 B, 4 GND) / DER (1 GND, 2 A, 3 B, 4 V). Alimentación de 3,3 V	El del motor
J20	Cable plano a la placa de potencia, pin n con pin n (pines 1 y 11 sin conexión)	Plano de 16 hilos, corto
J24 / J25	Expansión: cada pin repite el de la ESP32 que tiene al lado	Dupont
J26	Alimentación de sensores: 1-2 3,3 V, 3-4 GND, 5-6 5 V	Dupont
J27	Sharp GP2Y0A60SZLF: 1 EN (sin conexión), 2 OUT, 3 VCC 5 V, 4 GND. Pin 1 arriba	Dupont de 4 hilos, pin n con pin n

3. Componentes que no son módulos, y para qué están

Criterio del equipo (31/10/2026): solo lo que pide una hoja de datos, lo que hace falta para que funcione y las protecciones que cuidan módulos caros (la ESP32 entre ellos). Todo lo demás se quitó (ver «Lo que se quitó y por qué», más abajo).

Placa de potencia

Ref.	Qué es	Para qué está	Qué pasa si no está	Cómo se monta
F1	Portafusible ATO con fusible de **15 A lento**	Fusible general de la batería, después del conector J1	Un corto en la placa quema pistas o cables, o la batería	Fusible lento: aguanta el arranque de los motores
F2, F3	Portafusibles mini con fusibles de **4 A**	Uno por motor (IZQ y DER), antes de cada INA219 y DRV8871	Un motor trabado o un DRV en corto queda sin corte	—
F4	Portafusible mini con fusible de **7,5 A**	Alimentación del UBEC de los servos	Un servo trabado o un UBEC en corto queda sin corte	—
F5	Portafusible mini con fusible de **1 A**	Rama de la lógica: INA226, buck de 5 V y voltímetro	Un corto en la lógica o en el cable J20 sin corte	—
Q1	MOSFET de canal P IRF4905 (TO-220)	**Protección contra batería al revés.** Con la batería al derecho conduce y casi no pierde tensión; al revés no deja pasar corriente	Con la batería conectada al revés se queman todos los módulos de una vez	La aleta queda con tensión de batería: disipador con mica y buje aislante, o que no toque nada metálico
R29	Resistencia de 10 kΩ	Lleva el gate de Q1 a masa para que conduzca	Q1 no enciende y la placa no recibe tensión	Sin polaridad
D3	Zener de 12 V (BZX79-C12)	Limita la tensión entre gate y source de Q1, que soporta ±20 V	Con un pico de tensión, Q1 puede romperse	**Con polaridad:** la banda va hacia VM_BUS (ver la guía impresa)
D1	TVS SA15A (alternativa P6KE18A)	Absorbe los picos de tensión que generan los motores al frenar o cambiar de sentido	Los picos pueden superar lo que aguantan los DRV8871 (45 V) y los bucks	**Con polaridad:** la banda va hacia VM_BUS
C1	Electrolítico de 470 µF / 35 V low-ESR	Reserva de energía a la entrada: la hoja del DRV8871 pide capacidad en la alimentación de los motores	Caídas de tensión cuando los motores arrancan, con reinicios de la ESP32	**Con polaridad:** el − hacia el lado de J1 (franja del capacitor)
C3	Cerámico de 10 µF / 50 V	Lo pide la ficha del BMS (nota 3) entre P+ y P−. En la placa va entre VM_BUS y GND, que es la salida del pack después de F1, el interruptor y Q1	El BMS puede cortar o leer mal en los transitorios	Sin polaridad
C8	Electrolítico de 470 µF / 16 V low-ESR	Reserva de energía para los servos	Los servos hacen caer la tensión cuando hacen fuerza a la vez	**Con polaridad:** el − hacia el bus de masa

Ref.	Qué es	Para qué está	Qué pasa si no está	Cómo se monta
R5, R6	Resistencias de 1 kΩ	En serie con la señal de cada servo. Si el conector del servo entra girado o corrido un pin, limitan la corriente que llega al pin de la ESP32. Además pasan por encima del bus de masa de los servos	Con el conector corrido un pin, los 6 V del servo llegan al pin de la ESP32 sin límite: se quema el pin y puede subir el 3,3 V de toda la lógica	Sin polaridad
W1–W5	Puentes de alambre estañado de 0,6 mm	La placa es de una cara: donde una pista tiene que cruzar otra, salta por arriba con un alambre	La placa no funciona: quedan conexiones abiertas	Ver la sección 4

Además, **fuera de la placa**, un **fusible en línea de 20 A** junto al pack de baterías: protege el cable entre la batería y J1.

Placa de lógica

Ref.	Qué es	Para qué está	Qué pasa si no está	Cómo se monta
R41	Resistencia de 10 kΩ 1 %	Con R42, baja la salida del sensor de distancia Sharp (J27) antes de entrar a GPIO3: de 3,6 V como máximo a 2,2 V	**La ESP32 se daña o lee mal:** el Sharp alimentado con 5 V entrega hasta 3,6 V cerca del piso, y la entrada analógica de la ESP32 llega a 3,1 V. Con el cable mal enchufado pueden llegar 5 V: el divisor los baja a 3,0 V	Sin polaridad
R42	Resistencia de 15 kΩ 1 %	La otra mitad del divisor, hacia masa	Ídem	Sin polaridad
W1–W5	Puentes de alambre estañado de 0,6 mm	Igual que en la potencia	La placa no funciona	Ver la sección 4

Lo que se quitó y por qué

En la v0.4 se sacó todo lo que los módulos ya resuelven o que solo era protección extra, por pedido del equipo (y R43, con el cambio del ultrasonido por el Sharp). Quedan como referencia por si hiciera falta volver a ponerlo:

Quitado	Era	Ahora
C4, C5	Capacitores de 470 µF junto a cada DRV8871	El módulo trae su propio 47 µF/50 V
R1–R4, R35–R38	Pull-down y resistencias en serie en las entradas de los DRV	El DRV8871 tiene pull-down interno
R7, R8	Pull-down de las señales de los servos	El firmware configura esos pines apenas arranca
C9	Segundo capacitor de los servos	Queda C8
R22, R23, C14	Divisor para medir la batería por una entrada analógica	La tensión de la batería la mide el INA226
R13–R16, R24	Pull-ups de encoders y paro	Pull-ups internas de la ESP32 (**activarlas en el firmware**)
D4, R28	LED de encendido	Sin indicador en la placa; el voltímetro muestra la tensión
C30	Capacitor en la entrada del buck de 3,3 V	El módulo trae el suyo

Quitado	Era	Ahora
R43	Resistencia en serie con el TRIG del HC-SR04	El Sharp no tiene TRIG: el ultrasonido se reemplazó (ELE-044)

4. Módulos: montaje y orientación

Módulo	Placa	Montaje	Orientación
A1 ESP32-S3 DevKitC	Lógica	**Zócalo** 2 × 22	**Cortar el pin 24 (GPIO43) del módulo y tapar esa posición del zócalo**: así solo entra en una posición. Antena hacia el borde superior, USB-C hacia abajo
A2 MPU6050	Lógica	**Zócalo** 1 × 8	Pin 5 cortado y posición tapada, igual que A1
A3, A4 DRV8871	Potencia	**Zócalo**: tira 1 × 4 y 4 posiciones sueltas	Desoldar las borneras del módulo y poner pines macho en esos agujeros (paso de 5,0 mm)
A5, A6 INA219	Potencia	**Soldados**	Antes de soldar, hacer el puente de dirección: **A0 en A5 (0x41) y A1 en A6 (0x44)**
A7 INA226	Potencia	**Soldado**	Pin 1 (IN+) en el pad cuadrado
A8 buck de 5 V, A9 buck de 3,3 V	Potencia / lógica	**Soldados** sobre 4 pines macho con el espaciador	IN+ en el pad cuadrado; el rótulo «IN» del cobre marca el borde de entrada. **Los rótulos del módulo están en su cara de abajo**: leerlos antes de presentarlo

Los módulos soldados quedan unos 2,5 mm sobre la placa (el espaciador de plástico de la tira de pines).

Por qué algunos van soldados: A5–A9 se pueden enchufar girados y se queman. Soldados con la orientación verificada no hay riesgo. Los que van en zócalo están codificados (A1, A2) o no se dañan girados (A3, A4).

Sensor de distancia Sharp (J27, placa de lógica)

Pololu #2474 (Sharp GP2Y0A60SZLF, versión de 5 V), mirando al piso para detectar escalones. Va con un cable Dupont de 4 hilos, **pin n con pin n** en el orden del carrier: **1 EN, 2 OUT, 3 VCC, 4 GND** (pin 1 arriba en la placa; en el carrier, GND es el pad cuadrado). EN queda sin conexión: el carrier ya lo deja activo.

- **Altura:** el piso tiene que quedar a más de unos 12 cm del sensor en todas las posiciones del robot. Por debajo de 10 cm la lectura se dobla y no se distingue de una distancia mayor.
- **Cable girado o corrido un pin:** la ESP32 queda protegida por el divisor (como máximo 3,0 V en GPIO3). El sensor sí puede dañarse en dos casos: **cable girado** (su salida queda en 5 V con su GND suelto) y **corrido hacia el pin 4** (su VCC en GND y su salida en 5 V). Marcar el pin 1 en las dos puntas del cable. **Ojo:** en el carrier el pad cuadrado es GND (su pin 4), y en J27 el pad cuadrado es el pin 1 (EN): unir «cuadrado con cuadrado» lo deja girado.
- **Sin sensor o con el cable suelto,** GPIO3 lee unos 0 V, lo mismo que «muy lejos»: el firmware lo interpreta como escalón y frena, que es la falla segura.

Encoders de los motores (J7 y J8, placa de lógica)

Se alimentan con **3,3 V** desde la placa (el vendedor indica 3,3–5 V; sin hoja de datos, SUP-53). Colores según el vendedor: azul = + del encoder, negro = GND, amarillo y verde = señales A y B (rojo y blanco son del motor y van a J11/J12 de la potencia).

Bornera	1	2	3	4
J7 (izquierdo)	azul (V)	amarillo (A)	verde (B)	negro (GND)
J8 (derecho)	negro (GND)	amarillo (A)	verde (B)	azul (V)

Prueba antes de conectarlos, con un motor suelto: azul a 3,3 V y negro a GND, girar la rueda despacio a mano y medir que amarillo y verde salten entre unos 0 V y unos 3,3 V. Si no hay pulsos, probar con 5 V y avisar al responsable de electrónica: si las señales llegan a 5 V, no se pueden conectar directo a la ESP32. Si un motor cuenta al revés, se corrige en el firmware intercambiando A y B.

Puentes de alambre

Alambre de cobre estañado de 0,6 mm, del lado de los componentes, pegado a la placa y **antes que todo lo demás**. Las posiciones están en la guía impresa (`*_montaje_cara_superior.pdf`).

Placa	Puente	Qué une
Potencia	W1, W2	5 V del buck A8 hacia el cable J20
Potencia	W3, W4	Masa de los INA
Potencia	W5	Masa del cable J20 con la masa general. **Largo (32 mm) y en diagonal**: enfundarlo en termocontraíble y no dejarlo debajo de la carcasa de J20
Lógica	W1	3,3 V entre las dos mitades del riel
Lógica	W2–W5	Masa entre zonas del relleno

5. Lista de compras

Los módulos ya están comprados (5.1). Lo demás es lo que hay que conseguir para armar las dos placas.

5.1 Módulos (ya comprados)

Ref.	Módulo	Montaje
A1	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 (Heemol)	Zócalo, con el pin 24 (GPIO43) cortado y esa posición tapada
A2	MPU6050 GY-521	Zócalo, con el pin 5 quitado y esa posición tapada
A3, A4	DRV8871 (2 unidades; hay más de repuesto)	Zócalo, con pines macho en lugar de sus borneras
A5, A6	INA219 MCU-219	Soldado, con pines macho en lugar de su bornera. Puente A0 en A5 y A1 en A6
A7	INA226	Soldado, con el pin 1 (IN+) en el pad cuadrado
A8	Mini buck de 5 V (ROB-006, tipo Mini-360), placa de potencia	Soldado sobre 4 pines macho, IN+ en el pad cuadrado, junto al rótulo IN
A9	Mini buck de 3,3 V (ROB-005, tipo Mini-360), placa de lógica: alimenta la ESP32 y la IMU	Soldado sobre 4 pines macho, IN+ en el pad cuadrado, junto al rótulo IN
—	UBEC YSIDO 6 A, voltímetro ROB-004, sensor de distancia Pololu #2474 (Sharp GP2Y0A60SZLF, 5 V; reemplaza al HC-SR04)	Fuera de las placas, con cables a J15/J16, a los pads J18 y a J27 (cable Dupont de 4 hilos, pin n con pin n)

5.2 Componentes de la placa de potencia

Cant.	Ref.	Valor	Encapsulado	Repuesto
2	R5, R6	1 kΩ 1 % 1/4 W	axial	
1	R29	10 kΩ 1/4 W	axial	
1	C1	470 µF 35 V low-ESR	radial Ø10, paso 5	
1	C8	470 µF 16 V low-ESR	radial Ø8, paso 3,5	
1	C3	10 µF 50 V multicapa X7R	radial, paso 5	
1	D1	TVS SA15A (alt. P6KE18A; **no** P6KE15A)	DO-15	
1	D3	Zener BZX79-C12 (12 V, 0,5 W)	DO-35	
1	Q1	IRF4905 (MOSFET P)	TO-220	
1	—	Disipador para TO-220 de 15 °C/W o menos, con **mica y buje aislante** (la aleta tiene tensión de batería)		
1	F1	Portafusible ATO de PCB + fusible ATO **15 A lento**		2 fusibles
4	F2–F5	Portafusible mini (ATM) de PCB, tipo Keystone 3568		
2	F2, F3	Fusible ATM 4 A		2
1	F4	Fusible ATM 7,5 A		1
1	F5	Fusible ATM 1 A		2

Cant.	Ref.	Valor	Encapsulado	Repuesto
1	J1	Bornera de 2 polos, paso 5,08 mm, de 15 A o más (KF301 o similar)		
3	J11, J12, J15	Bornera de 2 polos, paso 5,08 mm (KF301)		
1	J16	Bornera de 2 polos, paso 3,5 mm (KF350)		
2	J13, J14	Tira macho 1 × 3 (headers de los servos)		
1	J20	Conector IDC macho 2 × 8 con caja (box header)		
—	J3	Pads para soldar el cable del interruptor y del botón de emergencia		
—	J18	Pads para soldar los cables del voltímetro		

5.3 Componentes de la placa de lógica

Cant.	Ref.	Valor	Encapsulado
2	J7, J8	Bornera de 4 polos, paso 3,5 mm (KF350)	
1	J20	Conector IDC macho 2 × 8 con caja	
2	J24, J25	Tira hembra 1 × 22 (expansión)	
1	J26	Tira hembra 1 × 6 (alimentación de sensores)	
1	J27	Tira hembra 1 × 4 (sensor Sharp: 1 EN, 2 OUT, 3 VCC, 4 GND)	
1	R41	10 kΩ 1 % 1/4 W (divisor de la salida del Sharp)	axial
1	R42	15 kΩ 1 % 1/4 W (divisor de la salida del Sharp)	axial
—	J4	Pads para soldar el cable del paro	

5.4 Zócalos y pines

Cant.	Qué	Para
2	Tira hembra 1 × 22	Zócalo de la ESP32 (A1), con la posición 24 tapada
1	Tira hembra 1 × 8	Zócalo del MPU (A2), con la posición 5 tapada
2 + 8	Tira hembra 1 × 4, y 8 posiciones sueltas de 1 × 1	Zócalos de los DRV (A3, A4): la tira de 4 para su header y las sueltas para los agujeros de las borneras, que tienen paso 5,0 mm
~24	Pines macho sueltos	4 por DRV y 2 por INA219 en los agujeros de sus borneras, y 4 por cada buck (A8 y A9)

Las posiciones tapadas (24 de A1 y 5 de A2) se tapan con un pin macho cortado al ras y pegado. En total conviene comprar **5 tiras hembra de 1 × 40** (8,5 mm de alto) y **1 tira macho de 1 × 40**. Cada tramo de 1 × 22 (las dos hileras de A1, J24 y J25) sale de una tira distinta, y cada corte de tira hembra pierde una posición: 4 tiras alcanzan justo y la quinta es de margen.

5.5 Interruptor, paro y cables

Cant.	Qué
1	Botón de parada de emergencia **con traba** y de **15 A o más en continua**, en serie con la potencia (J3). Con un solo contacto, J4 se puentea con alambre (decisión del 31/10/2026, SUP-45)
1	Interruptor general de 15 A o más en continua (por ejemplo, un balancín de 20 A 12 V DC)
1	Portafusible en línea + fusible de **20 A**, junto a la batería
2 m	Cable de 1,5 mm^2 (rojo y negro): batería a J1 y lazo del interruptor y el botón de emergencia en J3

Cant.	Qué
10 cm	Alambre para el puente de J4 (o cable de 0,5 mm^2 si el botón tiene un segundo contacto)
1	Cable plano de 16 hilos (largo según mecánica) + 2 conectores IDC hembra 2 × 8 para prensar
1	Cable Dupont de 4 hilos para el Sharp: **macho** del lado de J27 (que es hembra) y, del lado del carrier, hembra si se le sueldan pines macho (o se suelda directo)

5.6 Fabricación y montaje

Cant.	Qué
2	Placa virgen simple faz FR-4 de 10 × 15 cm, 1,6 mm, cobre de 35 µm: una para la potencia (148 × 96 mm) y otra para la lógica (100 × 96 mm)
—	Papel ilustración o de transferencia, percloruro férrico o persulfato de sodio
—	Mechas de 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,8, 2,0, 2,5 y 3,2 mm (ver los informes de taladros)
0,5 m	Alambre de cobre estañado de 0,6 mm para los 10 puentes (5 en la potencia y 5 en la lógica)
20 cm	Termocontraíble de 1,5 mm para W5 de la potencia (largo, en diagonal)
8 + 16	Separadores M3 de 10 mm y tornillos M3 × 6
—	Estaño, flux y malla desoldante

Las mechas salen de los informes `segway_potencia_taladros.rpt` y `segway_logica_taladros.rpt`.

6. Datos para el modelo 3D

Archivos STEP de cada placa (contorno, agujeros y los componentes estándar con su modelo 3D): `segway_potencia/fabricacion/rev-0.5/segway_potencia_3d.step` y `segway_logica/fabricacion/rev-0.5/segway_logica_3d.step`. Los módulos no tienen modelo: ocupar su lugar con un bloque de la altura de la tabla. Coordenadas en mm desde la esquina superior izquierda, vista desde los componentes (x hacia la derecha, y hacia abajo).

> Las alturas son aproximadas, de las piezas típicas. Conviene medirlas con las piezas reales antes de cerrar el gabinete.

Pieza	Placa	Altura sobre la placa	Detalle
ESP32-S3 DevKitC en zócalo	Lógica	≈ 15 mm	Zócalo de 8,5 mm + placa del módulo + conectores USB-C
MPU6050 en zócalo	Lógica	≈ 11 mm	Zócalo de 8,5 mm + módulo
Tiras de expansión J24, J25, J26, J27	Lógica	≈ 8,5 mm	Tira hembra
Borneras J7, J8 (3,5 mm)	Lógica	≈ 8,5 mm	Más el cable que sale hacia el borde oeste
Mini bucks A8, A9	Las dos	≈ 8 mm	Espaciador de 2,5 mm + módulo con inductor
DRV8871 en zócalo	Potencia	≈ 20 mm	Zócalo de 8,5 mm + módulo con su electrolítico de 47 µF
INA219, INA226 soldados	Potencia	≈ 6 mm	Espaciador de 2,5 mm + módulo
Q1 IRF4905 con disipador	Potencia	≈ 25–30 mm	Depende del disipador; la aleta tiene tensión de batería
C1 470 µF 35 V (Ø10 mm)	Potencia	≈ 16–20 mm	
C8 470 µF 16 V (Ø8 mm)	Potencia	≈ 12–16 mm	
Portafusible ATO (F1) con fusible	Potencia	≈ 20 mm	
Portafusibles mini (F2–F5) con fusible	Potencia	≈ 15 mm	
Borneras de 5,08 mm (J1, J11, J12, J15)	Potencia	≈ 10 mm	Más el cable
Conector IDC J20 con el cable enchufado	Las dos	≈ 18 mm	≈ 9 mm sin el cable
Debajo de la placa (lado cobre)	Las dos	≈ 2 mm	Soldaduras y puntas de pines; van separadores de 10 mm

Placa de potencia (148 × 96 mm): posición de cada pieza

Para un módulo o conector, la posición es la de su pin 1; para los agujeros (H), su centro.

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
A3	DRV8871 mód. IZQ (enchufable)	70.0	35.6	180°
A4	DRV8871 mód. DER (enchufable)	22.0	35.6	180°
A5	INA219 MCU-219 0x41 IZQ	84.0	33.5	0°
A6	INA219 MCU-219 0x44 DER	36.0	33.5	0°

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
A7	INA226 0x40 lógica+bus	81.4	66.0	180°
A8	Mini buck 5V ROB-006	81.5	85.5	0°
C1	470µ/35V low-ESR	127.5	68.6	0°
C3	10µ/50V X7R multicapa radial	126.3	47.0	-90°
C8	470µ/16V low-ESR	65.5	87.5	90°
D1	SA15A (alt. P6KE18A)	124.5	59.7	0°
D3	BZX79-C12	126.3	34.3	-90°
F1	ATO 15A lento	136.4	51.6	90°
F2	ATM 4A	118.5	17.8	180°
F3	ATM 4A	118.5	28.3	180°
F4	ATM 7,5A	122.0	70.0	-90°
F5	ATM 1A	118.5	47.0	180°
H1	M3	4.0	4.0	0°
H2	M3	144.0	4.0	0°
H3	M3	4.0	92.0	0°
H4	M3	144.0	92.0	0°
J1	Batería MKDS3 1=P− 2=P+	143.0	68.6	90°
J3	Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado	143.0	30.5	90°
J11	Motor IZQ 1=M+ 2=M−	64.8	7.6	180°
J12	Motor DER 1=M+ 2=M−	16.8	7.6	180°
J13	Servo IZQ JR	59.4	86.0	-90°
J14	Servo DER JR	33.6	86.0	90°
J15	UBEC entrada	113.8	91.5	0°
J16	UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+	22.9	91.5	0°
J18	Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado	110.1	61.0	180°
J20	Cable lógica-potencia 2x8	58.4	72.4	180°
Q1	IRF4905	132.6	29.2	180°
R5	1k 1%	50.5	75.8	-90°
R6	1k 1%	42.5	75.8	-90°
R29	10k	131.3	34.3	-90°
W1	puente 15.5 mm	81.5	41.5	0°
W2	puente 7.6 mm	97.0	62.5	0°
W3	puente 7.5 mm	86.5	45.0	0°
W4	puente 7.0 mm	94.0	63.0	0°
W5	puente 32.5 mm	53.0	42.5	0°

Placa de lógica (100 × 96 mm): posición de cada pieza

Para un módulo o conector, la posición es la de su pin 1; para los agujeros (H), su centro.

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
A1	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	68.6	16.5	0°
A2	GY-521 MPU6050 0x68	33.0	44.4	0°
A9	Mini buck 3,3V ROB-005	26.0	91.5	90°
H1	M3	4.0	4.0	0°
H2	M3	96.0	4.0	0°
H3	M3	4.0	92.0	0°
H4	M3	96.0	92.0	0°
J4	Paro NC 1=GND 2=PARO, cable soldado	7.6	28.0	-90°
J7	Encoder IZQ PT1,5 1=V 2=A 3=B 4=GND	7.6	13.3	-90°
J8	Encoder DER PT1,5 1=GND 2=A 3=B 4=V	7.6	36.8	-90°
J20	Cable lógica-potencia 2x8	58.4	52.1	0°
J24	Expansión ESP32 IZQ (A1.1-22)	66.0	16.5	0°
J25	Expansión ESP32 DER (A1.23-44)	96.5	16.5	0°
J26	Alim. sensores 1-2 3V3 3-4 GND 5-6 5V	38.1	66.0	90°
J27	Sharp GP2Y0A60SZLF (Pololu 2474) 1=EN 2=OUT 3=VCC 4=GND	63.5	82.9	0°
R41	10k 1%	67.0	85.5	0°
R42	15k 1%	80.2	80.0	180°
W1	puente 17.8 mm	22.9	12.7	0°
W2	puente 7.6 mm	33.0	58.4	0°
W3	puente 7.4 mm	49.5	72.0	0°
W4	puente 7.0 mm	60.0	84.0	0°
W5	puente 5.5 mm	23.5	68.0	0°

7. Cable J20 y pines de la ESP32

El cable va **pin n con pin n**. Un conector IDC prensado al revés une el pin n con el 17 − n: medir continuidad pin 1 con pin 1 y pin 13 con pin 13 antes de enchufarlo.

Pin	Potencia	Lógica	Control
1	sin conexión	sin conexión	☐ coincide
2	SERVO_IZQ_MCU	SERVO_IZQ_MCU	☐ coincide
3	INA_ALERT	INA_ALERT	☐ coincide
4	SERVO_DER_MCU	SERVO_DER_MCU	☐ coincide
5	I2C_SDA	I2C_SDA	☐ coincide
6	IN2_DER_MCU	IN2_DER_MCU	☐ coincide
7	I2C_SCL	I2C_SCL	☐ coincide
8	IN1_DER_MCU	IN1_DER_MCU	☐ coincide
9	3V3_MCU	3V3_MCU	☐ coincide
10	IN2_IZQ_MCU	IN2_IZQ_MCU	☐ coincide
11	sin conexión	sin conexión	☐ coincide
12	IN1_IZQ_MCU	IN1_IZQ_MCU	☐ coincide
13	5V_MCU	5V_MCU	☐ coincide
14	5V_MCU	5V_MCU	☐ coincide
15	GND	GND	☐ coincide
16	GND	GND	☐ coincide

Pines usados de la ESP32-S3 (placa de lógica)

Pin de la DevKitC	GPIO	Net	Función
4	GPIO4	ENC_IZQ_A	Encoder IZQ, canal A (J7.2)
5	GPIO5	ENC_IZQ_B	Encoder IZQ, canal B (J7.3)
6	GPIO6	PARO_CONT	Aviso del paro (J4.2); con J4 puenteado queda siempre en 0
7	GPIO7	ENC_DER_A	Encoder DER, canal A (J8.2)
8	GPIO15	ENC_DER_B	Encoder DER, canal B (J8.3)
9	GPIO16	I2C_SCL	I2C SCL: MPU6050 y, por J20.7, los tres INA
10	GPIO17	I2C_SDA	I2C SDA: MPU6050 y, por J20.5, los tres INA
11	GPIO18	IMU_INT	Interrupción de la MPU6050
12	GPIO8	INA_ALERT	ALERT del INA226, por J20.3
13	GPIO3	DIST_SUELO	Distancia al suelo: Sharp (J27.2) por el divisor R41/R42
15	GPIO9	SERVO_IZQ_MCU	Servo IZQ (J20.2 → R5 → J13)
16	GPIO10	SERVO_DER_MCU	Servo DER (J20.4 → R6 → J14)
17	GPIO11	IN2_DER_MCU	DRV8871 DER, IN2 (J20.6)
18	GPIO12	IN1_DER_MCU	DRV8871 DER, IN1 (J20.8)

Pin de la DevKitC	GPIO	Net	Función
19	GPIO13	IN2_IZQ_MCU	DRV8871 IZQ, IN2 (J20.10)
20	GPIO14	IN1_IZQ_MCU	DRV8871 IZQ, IN1 (J20.12)

Reservados: no usarlos para otra cosa

Pin de la DevKitC	GPIO	Motivo
14	GPIO46	strapping: no forzar en el arranque
24	GPIO43	UART0 TX (USB-serie CH343P)
25	GPIO44	UART0 RX (USB-serie CH343P)
33	GPIO37	NO USAR: PSRAM octal
34	GPIO36	NO USAR: PSRAM octal
35	GPIO35	NO USAR: PSRAM octal
36	GPIO0	strapping (BOOT): no forzar en el arranque
37	GPIO45	strapping (VDD_SPI): no forzar en el arranque
38	GPIO48	LED RGB WS2812
41	GPIO20	USB D+
42	GPIO19	USB D-

Libres para sensores nuevos (en J24/J25): GPIO1, GPIO2, GPIO42, GPIO41, GPIO40, GPIO39, GPIO38, GPIO47, GPIO21.

8. Listado de conexiones para revisar

Sale directo del esquema de cada placa. Para revisar el ruteo: tomar la vista de cobre de la sección 2 (o la placa ya atacada, con el multímetro en continuidad) y comprobar, net por net, que **todos** los pines de la fila están unidos y que **ninguno** toca otra net. Los puentes de alambre W y el relleno de masa cuentan como unión.

Reglas que tiene que cumplir el ruteo

- Ninguna net de batería, motores, 6 V o 5 V llega a un pin de señal de la ESP32 (la única señal que puede llegar con 5 V es la del Sharp, y pasa por el divisor R41/R42).
- Una sola masa: la de la potencia y la de la lógica se unen por J20.15 y J20.16.
- IN+ y OUT+ de cada buck (A8, A9) no están unidos entre sí.
- La batería pasa en serie por F1, J3 (interruptor y paro) y Q1 antes de llegar a VM_BUS; cada rama tiene su fusible.
- I2C (SDA, SCL) es de 3,3 V: une la ESP32, la MPU, los dos INA219 y el INA226.
- Las pistas de batería, motores y servos son anchas y se estañan (potencia).

Placa de potencia

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**GND** 0 V (masa común)	**J1.1** (batería −) **C1.2** (470µ/35V low-ESR −) **C3.2** (10µ/50V X7R multicapa radial pin 2) **D1.2** (SA15A (alt. P6KE18A) A) **R29.2** (10k pin 2) **A3.1** (DRV8871 IZQ GND) **A3.6** (DRV8871 IZQ POWER-) **A4.1** (DRV8871 DER GND) **A4.6** (DRV8871 DER POWER-) **J15.1** (UBEC entrada −) **J16.1** (UBEC salida GND) **J13.1** (servo IZQ GND) **J14.1** (servo DER GND) **C8.2** (470µ/16V low-ESR −) **J18.1** (voltímetro GND) **A8.2** (buck 5 V IN-) **A8.4** (buck 5 V OUT-) **A5.2** (INA219 IZQ Gnd) **A6.2** (INA219 DER Gnd) **A7.7** (INA226 GND) **J20.15** (cable pin 15) **J20.16** (cable pin 16)	
☐	**VBAT_P** batería, 11,1–12,6 V	**J1.2** (batería +) **F1.1** (ATO 15A lento pin 1)	
☐	**VBAT_F** batería, 11,1–12,6 V	**F1.2** (ATO 15A lento pin 2) **J3.1** (interruptor y paro lado F1)	
☐	**VBAT_SW** batería, 11,1–12,6 V	**J3.2** (interruptor y paro lado Q1) **Q1.2** (IRF4905 D)	

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**VM_BUS** 11,1–12,6 V	**Q1.3** (IRF4905 S) **D3.1** (BZX79-C12 K, banda) **C1.1** (470µ/35V low-ESR +) **C3.1** (10µ/50V X7R multicapa radial pin 1) **D1.1** (SA15A (alt. P6KE18A) K, banda) **F2.1** (ATM 4A pin 1) **F3.1** (ATM 4A pin 1) **F4.1** (ATM 7,5A pin 1) **F5.1** (ATM 1A pin 1)	
☐	**Q_POL_G** gate de Q1 (≈0 V; −12 V respecto del source)	**Q1.1** (IRF4905 G) **R29.1** (10k pin 1) **D3.2** (BZX79-C12 A)	
☐	**VM_IZQ_F** 11,1–12,6 V	**F2.2** (ATM 4A pin 2) **A5.6** (INA219 IZQ Vin+) **A5.8** (INA219 IZQ Vin+_born)	
☐	**VM_IZQ** 11,1–12,6 V	**A5.5** (INA219 IZQ Vin-) **A5.7** (INA219 IZQ Vin-_born) **A3.2** (DRV8871 IZQ VM) **A3.5** (DRV8871 IZQ POWER+)	
☐	**VM_DER_F** 11,1–12,6 V	**F3.2** (ATM 4A pin 2) **A6.6** (INA219 DER Vin+) **A6.8** (INA219 DER Vin+_born)	
☐	**VM_DER** 11,1–12,6 V	**A6.5** (INA219 DER Vin-) **A6.7** (INA219 DER Vin-_born) **A4.2** (DRV8871 DER VM) **A4.5** (DRV8871 DER POWER+)	
☐	**IN1_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**J20.12** (cable pin 12) **A3.3** (DRV8871 IZQ IN1)	
☐	**IN2_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**J20.10** (cable pin 10) **A3.4** (DRV8871 IZQ IN2)	
☐	**IN1_DER_MCU** señal de 3,3 V	**J20.8** (cable pin 8) **A4.3** (DRV8871 DER IN1)	
☐	**IN2_DER_MCU** señal de 3,3 V	**J20.6** (cable pin 6) **A4.4** (DRV8871 DER IN2)	
☐	**MOT_IZQ_1** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A3.7** (DRV8871 IZQ OUT1) **J11.1** (motor IZQ M+)	
☐	**MOT_IZQ_2** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A3.8** (DRV8871 IZQ OUT2) **J11.2** (motor IZQ M−)	
☐	**MOT_DER_1** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A4.7** (DRV8871 DER OUT1) **J12.1** (motor DER M+)	
☐	**MOT_DER_2** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A4.8** (DRV8871 DER OUT2) **J12.2** (motor DER M−)	
☐	**VM_UBEC** 11,1–12,6 V	**F4.2** (ATM 7,5A pin 2) **J15.2** (UBEC entrada +)	

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**V_SERVO** 6,0 V	**J16.2** (UBEC salida V+) **J13.2** (servo IZQ V) **J14.2** (servo DER V) **C8.1** (470µ/16V low-ESR +)	
☐	**SERVO_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**R5.1** (1k 1% pin 1) **J20.2** (cable pin 2)	
☐	**SERVO_IZQ_SIG** señal de 3,3 V	**R5.2** (1k 1% pin 2) **J13.3** (servo IZQ señal)	
☐	**SERVO_DER_MCU** señal de 3,3 V	**R6.1** (1k 1% pin 1) **J20.4** (cable pin 4)	
☐	**SERVO_DER_SIG** señal de 3,3 V	**R6.2** (1k 1% pin 2) **J14.3** (servo DER señal)	
☐	**VM_LOG_F** 11,1–12,6 V	**F5.2** (ATM 1A pin 2) **A7.1** (INA226 IN+) **J18.2** (voltímetro V)	
☐	**VM_LOG** 11,1–12,6 V	**A7.2** (INA226 IN-) **A7.3** (INA226 VBS) **A8.1** (buck 5 V IN+)	
☐	**5V_MCU** 5,0 V	**J20.13** (cable pin 13) **J20.14** (cable pin 14) **A8.3** (buck 5 V OUT+)	
☐	**3V3_MCU** 3,3 V	**A5.1** (INA219 IZQ Vcc) **A6.1** (INA219 DER Vcc) **A7.8** (INA226 VCC) **J20.9** (cable pin 9)	
☐	**I2C_SDA** señal de 3,3 V	**A5.4** (INA219 IZQ Sda) **A6.4** (INA219 DER Sda) **A7.5** (INA226 SDA) **J20.5** (cable pin 5)	
☐	**I2C_SCL** señal de 3,3 V	**A5.3** (INA219 IZQ Scl) **A6.3** (INA219 DER Scl) **A7.6** (INA226 SCL) **J20.7** (cable pin 7)	
☐	**INA_ALERT** señal de 3,3 V	**A7.4** (INA226 ALE) **J20.3** (cable pin 3)	

Sin conexión, a propósito: J20.11, J20.1.

Placa de lógica

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**GND** 0 V (masa común)	**A2.2** (MPU6050 GND) **J7.4** (encoder IZQ GND) **J8.1** (encoder DER GND) **J4.1** (paro GND) **A1.22** (ESP32-S3 GND) **A1.23** (ESP32-S3 GND) **A1.43** (ESP32-S3 GND) **A1.44** (ESP32-S3 GND) **J20.15** (cable pin 15) **J20.16** (cable pin 16) **J24.22** (expansión IZQ pin 22) **J25.1** (expansión DER pin 1) **J25.21** (expansión DER pin 21) **J25.22** (expansión DER pin 22) **J26.3** (alim. sensores GND) **J26.4** (alim. sensores GND) **A9.2** (buck 3,3 V IN-) **A9.4** (buck 3,3 V OUT-) **J27.4** (Sharp GND) **R42.2** (15k 1% pin 2)	
☐	**DIST_SUELO** analógica 0,36–2,2 V	**A1.13** (ESP32-S3 GPIO3) **J24.13** (expansión IZQ pin 13) **R41.2** (10k 1% pin 2) **R42.1** (15k 1% pin 1)	
☐	**IN1_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**A1.20** (ESP32-S3 GPIO14) **J20.12** (cable pin 12) **J24.20** (expansión IZQ pin 20)	
☐	**IN2_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**A1.19** (ESP32-S3 GPIO13) **J20.10** (cable pin 10) **J24.19** (expansión IZQ pin 19)	
☐	**IN1_DER_MCU** señal de 3,3 V	**A1.18** (ESP32-S3 GPIO12) **J20.8** (cable pin 8) **J24.18** (expansión IZQ pin 18)	
☐	**IN2_DER_MCU** señal de 3,3 V	**A1.17** (ESP32-S3 GPIO11) **J20.6** (cable pin 6) **J24.17** (expansión IZQ pin 17)	
☐	**SERVO_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**A1.15** (ESP32-S3 GPIO9) **J20.2** (cable pin 2) **J24.15** (expansión IZQ pin 15)	
☐	**SERVO_DER_MCU** señal de 3,3 V	**A1.16** (ESP32-S3 GPIO10) **J20.4** (cable pin 4) **J24.16** (expansión IZQ pin 16)	
☐	**5V_MCU** 5,0 V	**J20.13** (cable pin 13) **J20.14** (cable pin 14) **J26.5** (alim. sensores 5V) **J26.6** (alim. sensores 5V) **A9.1** (buck 3,3 V IN+) **J27.3** (Sharp VCC)	

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**3V3_MCU** 3,3 V	**A2.1** (MPU6050 VCC) **J7.1** (encoder IZQ V) **J8.4** (encoder DER V) **A1.1** (ESP32-S3 3V3) **A1.2** (ESP32-S3 3V3) **J20.9** (cable pin 9) **J24.1** (expansión IZQ pin 1) **J24.2** (expansión IZQ pin 2) **J26.1** (alim. sensores 3V3) **J26.2** (alim. sensores 3V3) **A9.3** (buck 3,3 V OUT+)	
☐	**ENC_IZQ_A** señal de 3,3 V	**J7.2** (encoder IZQ A) **A1.4** (ESP32-S3 GPIO4) **J24.4** (expansión IZQ pin 4)	
☐	**ENC_IZQ_B** señal de 3,3 V	**J7.3** (encoder IZQ B) **A1.5** (ESP32-S3 GPIO5) **J24.5** (expansión IZQ pin 5)	
☐	**ENC_DER_A** señal de 3,3 V	**J8.2** (encoder DER A) **A1.7** (ESP32-S3 GPIO7) **J24.7** (expansión IZQ pin 7)	
☐	**ENC_DER_B** señal de 3,3 V	**J8.3** (encoder DER B) **A1.8** (ESP32-S3 GPIO15) **J24.8** (expansión IZQ pin 8)	
☐	**I2C_SDA** señal de 3,3 V	**A2.4** (MPU6050 SDA) **A1.10** (ESP32-S3 GPIO17) **J20.5** (cable pin 5) **J24.10** (expansión IZQ pin 10)	
☐	**I2C_SCL** señal de 3,3 V	**A2.3** (MPU6050 SCL) **A1.9** (ESP32-S3 GPIO16) **J20.7** (cable pin 7) **J24.9** (expansión IZQ pin 9)	
☐	**IMU_INT** señal de 3,3 V	**A2.8** (MPU6050 INT) **A1.11** (ESP32-S3 GPIO18) **J24.11** (expansión IZQ pin 11)	
☐	**INA_ALERT** señal de 3,3 V	**A1.12** (ESP32-S3 GPIO8) **J20.3** (cable pin 3) **J24.12** (expansión IZQ pin 12)	
☐	**PARO_CONT** señal de 3,3 V	**J4.2** (paro PARO) **A1.6** (ESP32-S3 GPIO6) **J24.6** (expansión IZQ pin 6)	
☐	**SHARP_OUT** analógica 0,6–3,6 V	**J27.2** (Sharp OUT) **R41.1** (10k 1% pin 1)	

Sin conexión, a propósito: A2.5, A2.6, A2.7, J20.11, J20.1, J27.1.

Expansión: 22 nets que solo unen un pin de la ESP32 con el pin de J24 o J25 que tiene al lado (RST, GPIO46, GPIO43, GPIO44, GPIO1, GPIO2, GPIO42, GPIO41, GPIO40, GPIO39, GPIO38, GPIO37, GPIO36, GPIO35, GPIO0, GPIO45, GPIO48, GPIO47, GPIO21, GPIO20, GPIO19, 5V_USB). Revisar que cada pin de las tiras esté unido a su vecino de A1. ☐

9. Montaje, comprobaciones antes de alimentar y controles hechos

Orden de montaje

1. **Imprimir** el PDF de cobre a tamaño real y medir el contorno con calibre: **148 × 96 mm** (potencia) y **100 × 96 mm** (lógica).
2. **Planchar, atacar y taladrar.** En la potencia, estañar la barra VM_BUS, el lomo de masa y las pistas de batería, de motores y de servos.
3. **Puentes de alambre** (sección 4).
4. **Resistencias y diodos**: R5, R6, R29, D3 y D1 en la potencia; R41 y R42 en la lógica. Cuidado con la banda de D1 y D3.
5. **Zócalos**: A1, A2, A3, A4 y las tiras de expansión J24 y J25 (soldarlas con la ESP32 enchufada, para que queden alineadas).
6. **Módulos soldados**: A5 y A6 (con su puente de dirección ya hecho), A7, A8 y A9.
7. **Portafusibles, Q1 con su disipador aislado y electrolíticos** (cuidado con la polaridad).
8. **Borneras, headers de servo, conector IDC J20** (con la muesca como en la guía impresa), J26 y J27 (tira hembra 1 × 4 del Sharp).
9. **Cables soldados**: J3 (interruptor general y paro en serie, 1,5 mm^2, con precinto), J4 (aviso del paro a la ESP32: con un botón de un solo contacto, **puentear J4 con un alambre**; si queda abierto, el firmware cree que el paro está apretado) y J18 (voltímetro).

Comprobaciones antes de alimentar

Sin nada conectado, con el multímetro:

- No hay corto entre VM_BUS y GND, entre 5V y GND, ni entre 3V3 y GND.
- **No hay continuidad entre el pad IN+ y el pad OUT+ de A8 ni de A9.** Si la hay, ese buck quedó girado o dado vuelta y pone la entrada en corto con la salida: desoldarlo antes de seguir.
- Cada puente de alambre tiene continuidad entre sus dos extremos.
- **Cable plano J20 armado:** pin 1 con pin 1 y pin 13 con pin 13. Un conector prensado al revés une el pin n con el 17 − n y manda 5 V a dos pines de la ESP32.

Primera alimentación, con fuente limitada a 0,5 A, los DRV8871 sin enchufar y el cable J20 desconectado:

- En la potencia, J20.13 tiene que dar entre 4,8 y 5,2 V. Si da 0 V o la fuente limita, revisar A8 antes de seguir.
- **UBEC:** con el UBEC conectado en J15/J16 y **sin los servos**, medir **6,0 V** entre J16.2 (+) y J16.1 (GND). Si da otro valor, ajustar el UBEC (nunca 7,4 V: quema los servos). Recién después se enchufan los servos.
- **Cortar la alimentación** y conectar el cable J20. Volver a alimentar: en la lógica, J26.1 tiene que dar 3,3 V.
- **Cortar la alimentación otra vez** y enchufar la ESP32 y los DRV8871. Nunca enchufar ni desenchufar módulos con la placa alimentada.

USB y batería: el chip del buck A9 no se pudo identificar, así que como regla fija no se enchufa el USB de la ESP32 con la batería conectada. Programar con la batería desconectada, o con batería y sin USB (por Wi-Fi).

Controles automáticos que ya pasaron

Placa	ERC (esquema)	DRC (placa)	Netlist
Placa de potencia	0 errores	0 errores, 0 sin conectar, 0 diferencias con el esquema	coincide con el esquema
Placa de lógica	0 errores	0 errores, 0 sin conectar, 0 diferencias con el esquema	coincide con el esquema

Control eléctrico propio (pines de cada módulo, nets prohibidas en la ESP32, módulos girados o corridos, corriente en las pistas): 0 fallas y 2 avisos. Los dos avisos son conocidos: tramos angostos de pista en algunas nets de potencia (se

estañan) e I2C al lado de líneas de PWM en el cable J20 (cable corto, I2C a 100 kHz). Cada cambio de placa pasó además por una revisión independiente.

10. Pendientes

Ninguno frena la fabricación. Pueden llegar cuando tengan los componentes:

Qué	Por qué
Qué TVS compraron, SA15A o P6KE18A	Los dos entran en la placa; solo se anota
Color y función de los 3 cables del voltímetro	Se supuso rojo y amarillo juntos al positivo y negro a masa
Prueba de los encoders con 3,3 V (sección 4)	Si necesitan 5 V y sus señales salen de 5 V, hay que agregar un divisor por señal
Dónde van las placas en el chasis y largo del cable J20	Para cortar el cable a medida
Altura del Sharp sobre el piso	Más de 12 cm en todas las posiciones del robot; después se calibra GPIO3 contra el piso real
USB y batería	El chip de los bucks no se pudo identificar: no enchufar el USB de la ESP32 con la batería conectada